ネット越しにファミコンでLチカ

@isariyokurari

2026-03-23

Rev. 1.1

ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

ネット越しにファミコンでLチカ

- IoT縛りの勉強会!
  - ファミコンをIoT化したい＋IoT化の初手としてLチカは大事
  ↓
  - ファミコンのIoT化もまずはLチカから
- @isariyokurari / イサリヨクラリ
  - HWとSWに跨る開発が好物
  - ファミコン実機デバッグ環境MapperZeroAirを開発
    - https://github.com/isariyokurari/MapperZeroAir
    - ESP32DevKit-C搭載ファミコンカセット ＋ ホストプログラム

ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

縛り：既存のHWをそのまま利用

ファミリーコンピュータ

68 個の言語版

ページ　ノート　　閲覧　編集　履歴を表示　ツール

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

「ファミコン」はこの項目へ転送されています。その他の用法については「ファミコン (曖昧さ回避)」をご覧ください。

ファミリーコンピュータ（*Family Computer*）[注釈 4]は、任天堂より1983年7月15日[4][5][注釈 5]に発売された家庭用ゲーム機[8][9]。日本国内での略称・略記は**ファミコン**（*Famicom*）、**FC**。当時の発売価格は14,800円[7][10]。

携帯型ゲーム機のゲーム&ウオッチを国内外で発売し約40億円の利益を出して事業を成功させた任天堂が、その利益を投入して開発した。同時代に発売されたゲーム機の中で最多出荷台数を記録し、日本において家庭用ゲーム機およびゲームソフトを販売する店を「ファミコンショップ」と呼称する[11]など商標の普通名称化がされるほど一般に認知され、出版や音楽などの他業種にも影響を与えた。

日本国外では中華民国（台湾）、香港でも一部を現地仕様に合わせた上で発売された。一方で北米のアメリカ合衆国及びカナダ、ヨーロッパのEC加盟諸国（当時）、オーストラリア、韓国[注釈 6]では主要部分の仕様が同一の“**Nintendo Entertainment System**”（ニンテンドーエンターテインメントシステム、略称：**NES**）として発売され

ファミリーコンピュータ

FAMILY COMPUTER ファミリーコンピュータ

ファミリーコンピュータ本体とコントローラ

開発元	任天堂
種別	据置型ゲーム機
世代	第3世代
発売日	1983年7月15日

https://ja.wikipedia.org/wiki/ファミリーコンピュータ

https://isariyokurari.booth.pm/items/6864946

※デモではAVファミコンを使用します

※同人ハードです

ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

目標：ファミコン・Webページ連携

- 「ネット越しにファミコンでLチカ」できた、の定義
  - WebページのswitchのON/OFFでファミコンカセット上のLEDが点灯/消灯する
  - ファミコンでB/Aボタンを押すとWebページ上のswitchがON/OFFする

Webページ

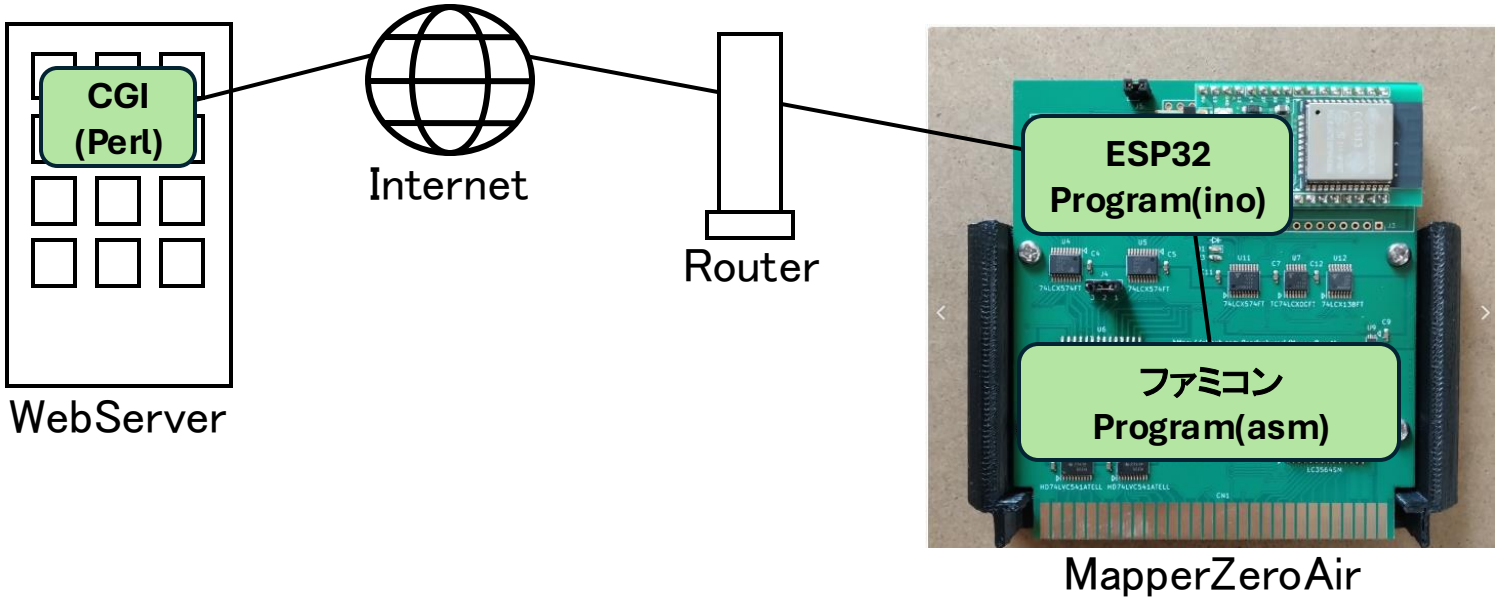
ファミコンカセット上のLED

ファミコンのB/Aボタン

ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

SW構成

- 3つのSWを開発する
  - CGI
  - ESP32 Program
  - ファミコン Program



ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

CGI（Webページ/Webスイッチ）

- 仕様
  - switch.cgi
    - クエリ「on」でswitch.statsuに「on」を書き出し、switch=onに
    - クエリ「off」でswitch.statsuに「off」を書き出し、switch=offに
    - クエリなしでswitch=「switch.statsuの内容」に

リンク	遷移先
ON	CGIのURL？on
OFF	CGIのURL？off
RELOAD	CGIのURL

ESP32 Program プロトタイプ

- ESP32単体 で以下できることを確認できた
  - WiFiを有効にしてInternetに接続（WiFiを利用)
    - include <WiFi.h>
    - WiFi.begin(SSID, WIFIKEY);
  - CGIのURLをGETして内容を確認(HTTPClientを利用)
    - include <HTTPClient.h>
    - HTTPClient http;
    - http.begin(URL);
    - http.GET();
    - http.getString();
  - 前述のCGIにアクセス
- 次はファミコンと接続したいが…

ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

ESP32 Program メモリ足りない！

- WiFi＋HTTPClient＋BluetoothSerial＋SPI
  はオーバーフロー

```
Sketch uses 1786917 bytes (136%) of program storage space.
Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 61608 bytes (18%) of dynamic
memory, leaving 266072 bytes for local variables.
Maximum is 327680 bytes. Sketch too big; see
https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360013825179
for tips on reducing it.
```

- WiFi＋HTTPClient＋BluetoothSerialI
  もオーバーフロー(焼け石に水)

```
Sketch uses 1774569 bytes (135%) of program storage space.
```

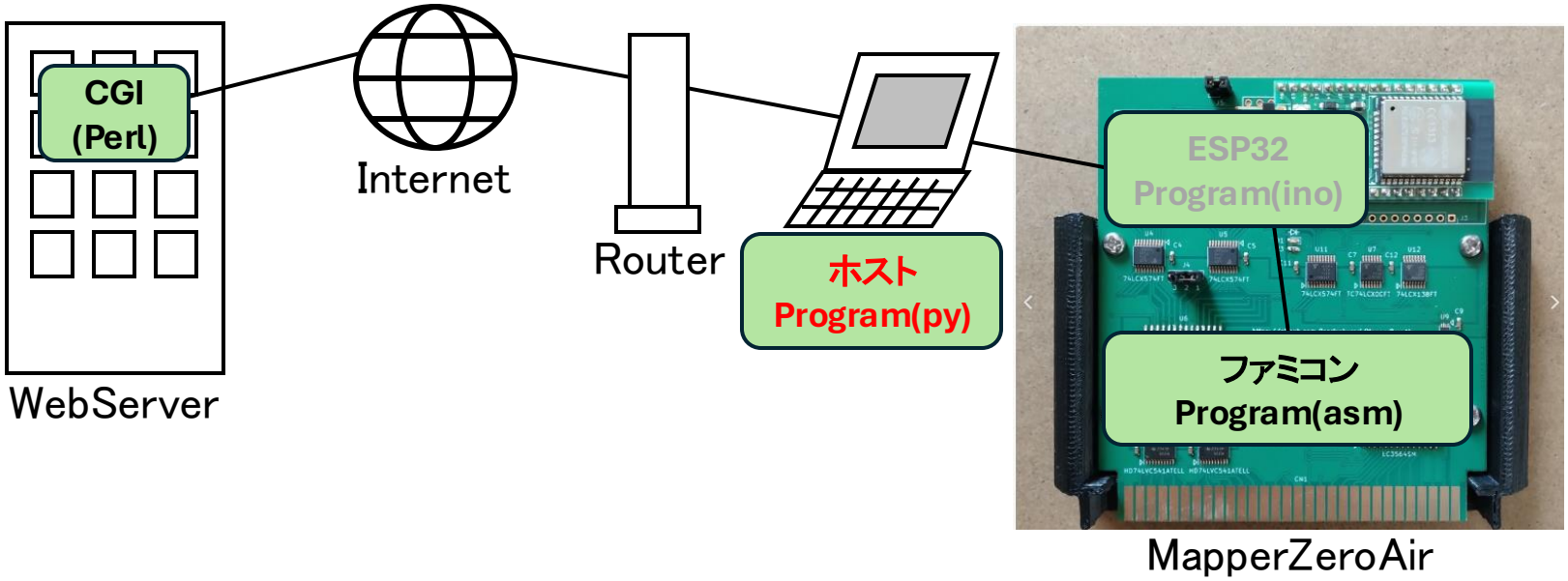
- シリアル通信の用途

BluetoothSerial	**ホストとの通信**
SPI	**ファミコンからのデータ受信**

ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

SW構成改

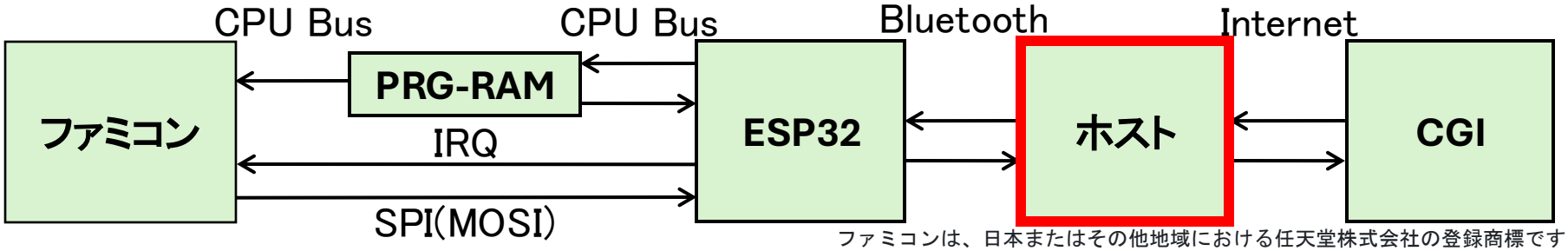
- 3つのSWを開発する**※CGIアクセスはホストから**
  - CGI
  - ホスト Program ~~ESP32 Program~~(既存を無改変で利用)
  - ファミコン Program



ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

ホスト Program

- Aボタンが押されたら
  - CGIにアクセスしてWebスイッチをOFFにする
- Bボタンが押されたら
  - CGIにアクセスしてWebスイッチをONにする
- 十字キー「↓」が押されたら
  - CGIにアクセスしてWebスイッチの状態を取得
  - 状態をファミコンのプログラムの特定番地に書き込む
  - IRQ割り込みを発行する

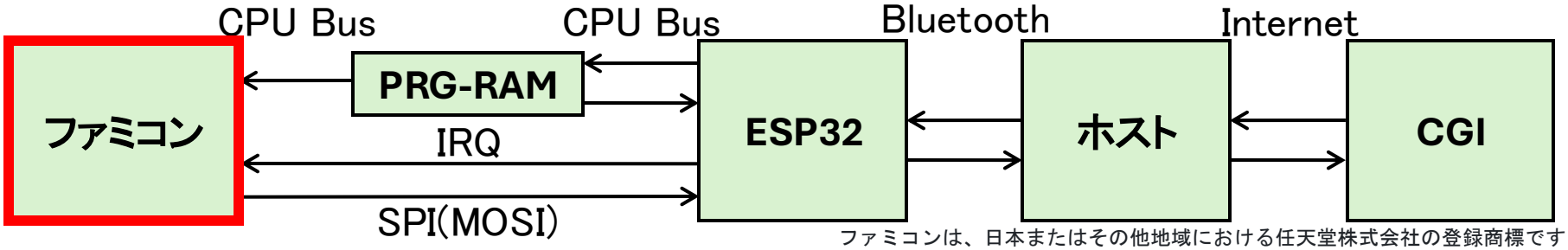


ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

ファミコン Program

- 押されたボタンや十字キーをホストへ通知
- 十字キー「↓」をホストに通知する場合は以下
  - NMI割り込みを禁止する
  - 十字キー「↓」をホストに通知する
  - WRAM上のプログラムへ飛びそこでIRQ割り込み待ち
  - IRQ割り込み完了後、プログラムの特定番地を読む
  - 読んだ値に従いLEDを操作する
  - NMI割り込みを有効にする

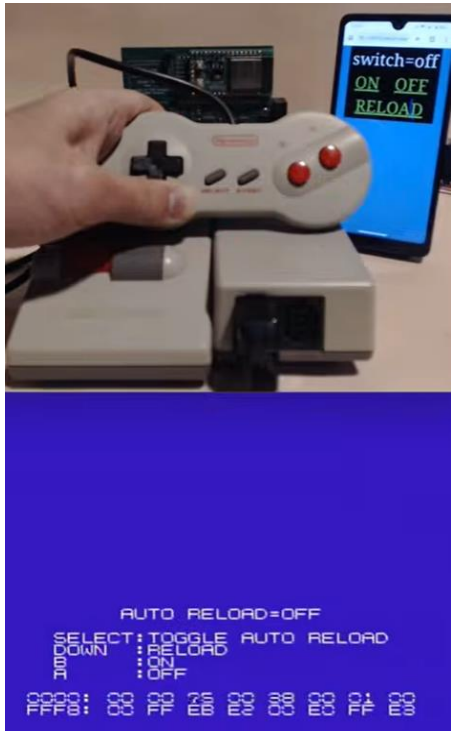
※プログラムROMへのアクセス競合を回避するために必要

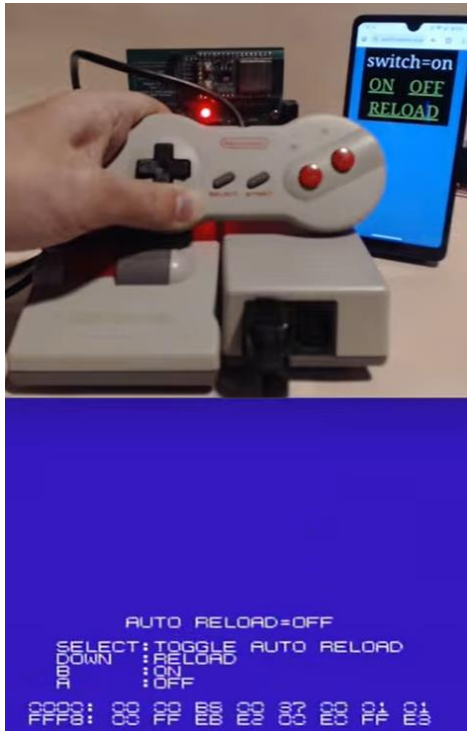


ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

定期状態更新を追加して完成

- 以下をデモする
  - WebページのswitchのON/OFFでファミコンカセット上のLEDが点灯/消灯する
  - ファミコンでB/Aボタンを押すとWebページ上のswitchがON/OFFする(※)



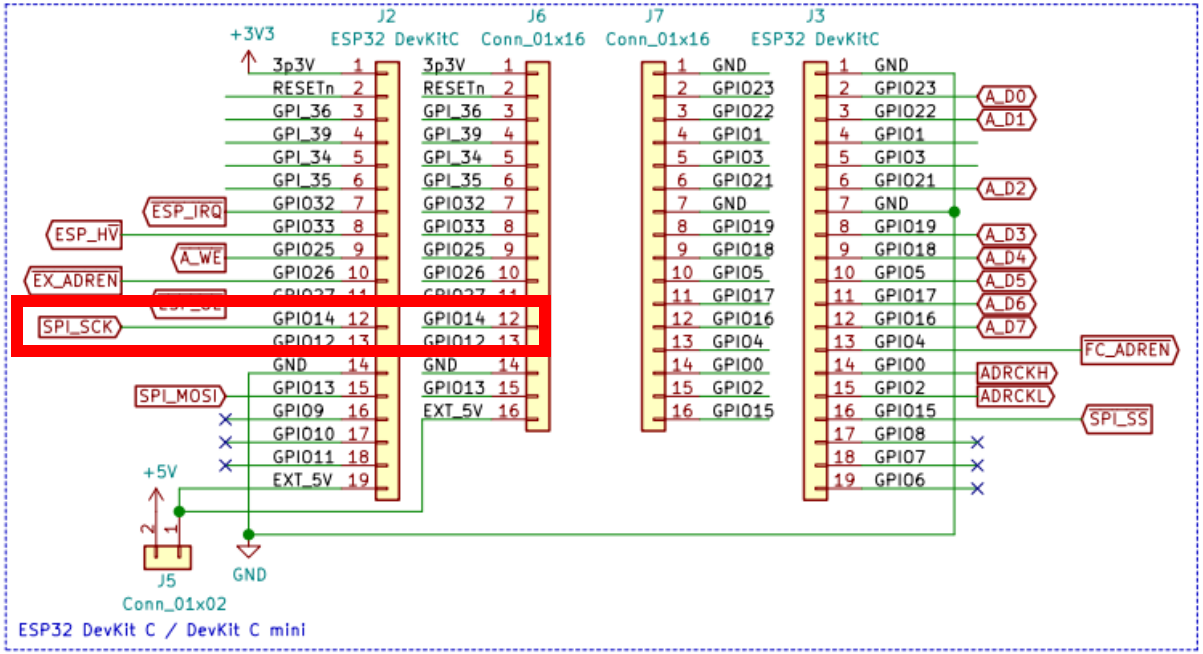


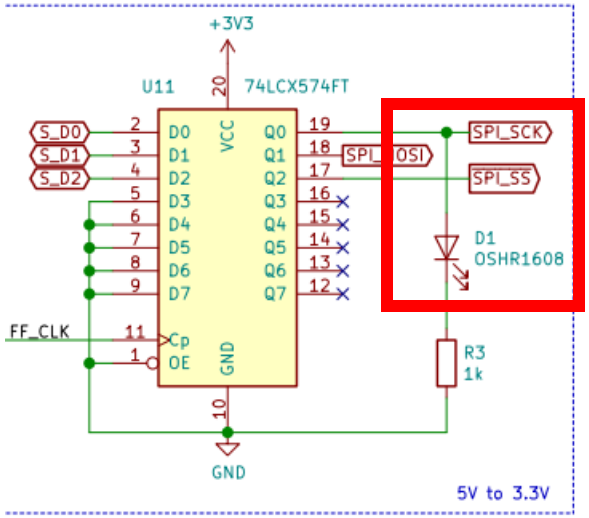
(※)https://www.youtube.com/shorts/58hjxLtWBsw

ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

説得力…

- ESP32が直接LEDを操作しているのでは！？





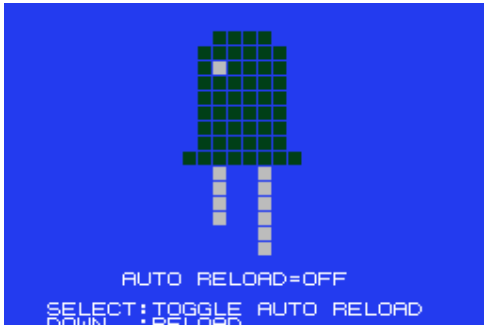
https://github.com/isariyokurari/MapperZeroAir/blob/main/schema/MapperZeroAir.pdf

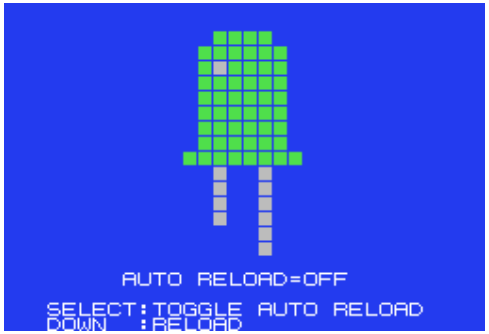
目標改：ファミコン・Webページ連携

- 「ネット越しにファミコンでLチカ」できた、の定義
  - WebページのswitchのON/OFFでファミコン画面上のLEDがON/OFFする
  - ファミコンでB/Aボタンを押すとWebページ上のswitchがON/OFFする

Webページ

ファミコン画面上のLED



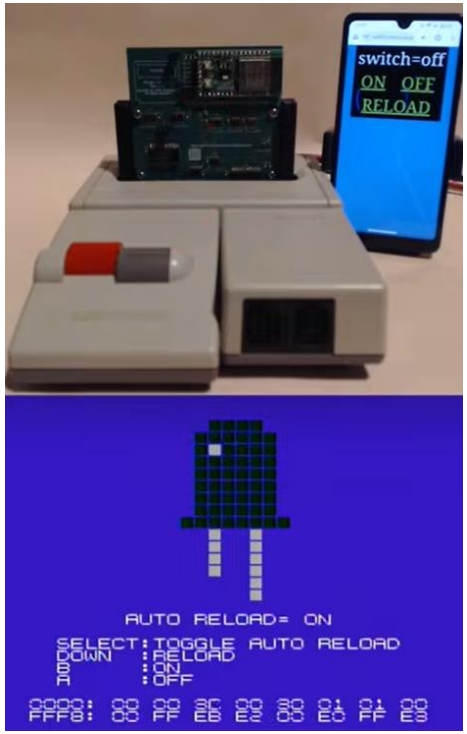


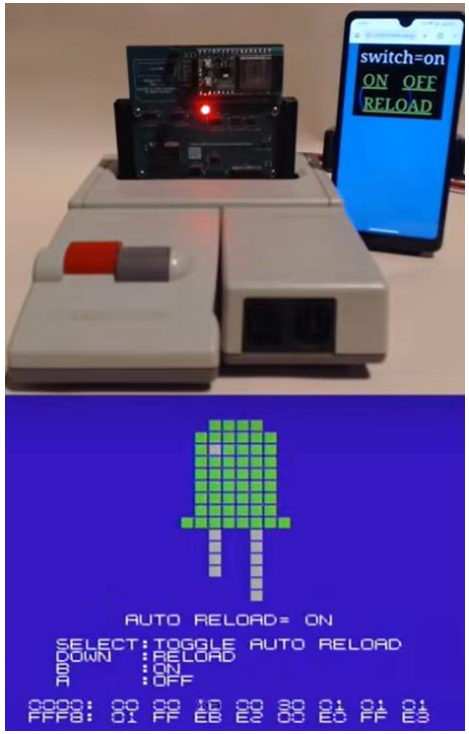
ファミコンのB/Aボタン

ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

説得力！

- 以下をデモする
  - Webページのswitchの ON/OFFでファミコン画面上のLEDが点灯/消灯する(※)
  - ファミコンでB/Aボタンを押すとWebページ上のswitchがON/OFFする





(※)https://www.youtube.com/shorts/n1W2mx0DfXc

ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

まとめ

- 「ネット越しにファミコンでLチカ」できました
  - ESP32使う場合はメモリサイズに気を付ける必要がある
  - ファミコン用のプログラムROMを動的に書き換えることで通信可能
  - IoT化初手としてのLチカは学びが多く大事

ファミコンは、日本またはその他地域における任天堂株式会社の登録商標です

ご清聴ありがとうございました